

氏名	ガチンコ技術士学園	部門	総合技術監理部門
問題番号	令和6年度記述式問題	選択科目	建設－施工計画、施工設備及び積算
コース	総監特別コース	専門とする事項	施工計画

(1) 組織の内容			
①-1 名称	Aコンサルティング会社とする。		
①-2 目的	自然環境調査、分析、評価に関する業務を通じて社会環境と自然環境の共存を目的とする。		
	正社員15名、外注個人事業者5名、アルバイト5名の生計を保つため安定した収益確保も目的である。私の立場は部長として業務全体を統括管理している。		
①-3 成果物	各種報告書（環境影響評価、希少動植物調査、森林資源調査）がハード面の成果物である。ソフト面の成果物は、調査や評価を通じて培った技術的ノウハウである。		
②-1 実施済の温室効果ガスの抑制施策	外業においては、アイドリングストップ、数人で乗合せて現地調査に行く程度である。内業においては、照明をLEDに交換、エアコンの温度を夏季は28度、冬季は20度に設定している。		
②-2 温室効果ガスの抑制に繋がる根拠	化石燃料や電力使用量を低減し温室効果ガス排出量を抑制している。		
③ 施策の問題点と今後の課題	コンサルティング会社は建設業や製造業と比べて温室効果ガスの発生は少ない。その理由は人間の活動が主な事業だからである。しかしながら、これまでの大人数による現地調査を少人数で実施できるようになれば、移動に伴う温室効果ガスを一層抑制できることから、調査手法の省力化が		

氏名	ガチンコ技術士学園	部門	総合技術監理部門
問題番号	令和6年度記述式問題	選択科目	建設－施工計画、施工設備及び積算
コース	総監特別コース	専門とする事項	施工計画

課題である。			
(2) 近い将来の温室効果ガスの抑制策			
(2)-1 : U A V を活用した森林調査			
① 施策の内容と温室効果ガスの抑制に繋がる理由			
1) 内容	レーザーを使ったU A Vで地形と樹木の高さを測定し、樹木の高さと本数をデータ化し、木材の材積を算定する。		
2) 温室効果ガス抑制に繋がる理由	これまで4名1組で1週間かかっていた森林調査が2日（2名）で完了する。調査人員が延べ20名から4名に減少することから、移動に伴う温室効果ガスも同様に抑制される。		
② 社会貢献の観点から事業にとって期待できる効果			
	現地調査は体力が必要でかつ滑落等の危険が伴うことから男性が主体になっていた。しかしながら、U A Vの活用に変換すると、急斜面を歩く必要がないため女性でも現地調査が可能となる。近年女性の社会参画が課題となっており、女性社員雇用の機会が広がることから、社会貢献につながると考える。		
③ 施策を進める上での課題			
1) 経済性管理	ハードに加えソフトも含めると初期投資額が1000万円以上と高額なため、費用対効果を得られるように、受注計画を策定する必要がある。		
2) 人的資源管理	現場の人員は削減されるが、これまで仕事をお願いしていた個人事業者、アルバイトの仕事を確認する必要がある。教育訓練により新規分野へ		

氏名	ガチンコ技術士学園	部門	総合技術監理部門
問題番号	令和6年度記述式問題	選択科目	建設－施工計画、施工設備及び積算
コース	総監特別コース	専門とする事項	施工計画

の対応力を培っていけるかが課題である。

(2) - 2 未利用間伐材の活用

① 施策の内容と温室効果ガスの抑制に繋がる理由

1) 内容：未利用間伐材による再生可能エネルギー発電

2) 温室効果ガス抑制に繋がる理由：未利用間伐材とは間伐された材木が搬出されないまま林地に残っているものを指す。間伐材は広範囲に薄く残置されているため回収にコストがかかる。これら資源を効率よく回収するための作業道を計画しバイオマス発電の材料として供給することで、温室効果ガス抑制が可能と考える

② 脱炭素経営の観点から事業にとって期待できる効果
再生エネルギーを推進している企業としてのイメージアップが図られる。イメージアップに伴う受注増加も期待できる。

③ 施策を進める上での課題

1) 経済性管理：森林は森林組合等が委託管理しているほか小規模所有者も多く作業道設置に対して合意形成を得られる期間を要すると想定されることから、計画期間の遅れをなくするための工程管理が課題となる。

2) 人的資源管理：折衝業務は調査業務と異なるため、人材育成が必要になるが組織にノウハウがない。

3) 情報管理：インターネットやスマートフォンが普及しており情報伝達の効率化、高速化は10年前と比較して格段に進歩しているが、森林所有者の多くは高齢者であることから、これらの情報伝達技術をつかったコ

氏名	ガチンコ技術士学園	部門	総合技術監理部門
問題番号	令和6年度記述式問題	選択科目	建設－施工計画、施工設備及び積算
コース	総監特別コース	専門とする事項	施工計画

ミュニケーションが図られにくい。

(3) 今後のCN実現に向けて重要と考える施策

(3) - 1. CO₂吸収源となる森林増加

① 施策の内容：管理されていない森林が国内に多く残されている。これら森林は二酸化炭素吸収源として算入されないことから、管理された森林とし、吸収量を増加させる方策が重要である。

② CNに向けた有効性と実現性：温室効果ガス吸収源の約9割を森林が占めていることから有効性は高い。放置されている森林を間伐、除伐等の管理をすることにより吸収源と認められることから実現性は高い。

③ - 1 重大な障害：相続されないまま所有者が亡くなり所有者不明の森林が多数存在する。管理のために相続人を探さなければならない。相続者が多数いる場合、相続権者の所在が不明な場合が多く相続の時間がかかる克服策：法律の整備が必要である。相続移転の行政手続きが困難な場合は、所有者不明の状態でも国や地方自治体が直接森林を管理できるようにすべきである。管理費は森林を伐採して得た収益から賄う。

③ - 2 重大な障害：相続者が特定された場合においても、遠方に居住している場合や高齢な場合は、境界の確認のため現地を訪れることができない。

克服策：レーザー型UAVで得られた地形や森林の点データを3次元で可視化させ、仮想空間を創造し、現地に行かなくても所有者が境界を確認できるシステム

1-2 次の問題について解答せよ。(指示された答案用紙の枚数にまとめること。)

を設立し、予算、人材を投入する。

て実施するSWOT分析の手法について説明する（図1を参考にす
まずSWOT分析では、内部環境としての「強み（Strength）」と「弱み（Weakness）」、外部環境としての「機会（Opportunity）」と「脅威（Threat）」の4つの要因に着目し、それぞれに含まれる項目を特定する。本論文では、「内部環境（S：強み、W：弱み）」は組織の活動や努力によって変えうるものとし、例えば人材・設備・技術・ノウハウ等の組織の様々な経営資源や組織文化等の無形資源が考えられる。また「外部環境（O：機会、T：脅威）」は、取り上げた組織の活動や努力とは無関係又は変更が困難なものとし、例えばICTの進展等の技術的要因、景気動向等の経済的要因、法令・規制の変更等の政治的要因、人口動態やライフスタイルの変化等の社会的要因、顧客や市場の変化、競合他社の動向、などが考えら